

Модуль OS: **Задание 1 - 20 баллов**

Используя модуль os вывести права текущей директории в символьном виде.

Пример:

```
my_os x
Права текущей директории:
rwxr-xr-x
Process finished with exit code 0
```

Модуль OS: **Задание 2 - 30 баллов**

С помощью модуля argparse сделайте калькулятор восьмеричного представления прав доступа в символьный. В качестве аргумента передаются цифры вида 777 и т.п.

Пример:

```
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education# python pro_2/my_os.py 777
Калькулятор прав доступа:
777 this rwxrwxrwx
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education#
```

Модуль OS: **Задание 3 - 150 баллов**

Используя модуль argparse напишите программу, которая будет запускаться с нижеперечисленными ключами. При запуске без ключей выводится справка.

```
usage: Script option:

System management program

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -s SYSTEM, --system SYSTEM
                        System command
  -c CHMOD, --chmod CHMOD
                        Checking access rights
  -t TREE, --tree TREE  Directory tree
```

Ключи:

-s, --system

Даёт возможность вводить системные команды в неограниченном количестве. При вводе команды **exit** вывести сообщение **The work was completed!** и сделать выход из программы.

При вводе несуществующей команды вывести **Wrong command, exit!** и выйти из программы.

При вводе правильных команд НЕ выводить код возврата 0.

Пример 1:

```
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education# python pro_2/my_sys.py -s system
Shell command: id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root),142(vboxsf),999(docker),65534(nogroup)
Shell command: pwd
/root/PycharmProjects/education
Shell command: exit
The work was completed!
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education#
```

Пример 2:

```
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education# python pro_2/my_sys.py -s system
Shell command: ls -la 'pro_2'
итого 20
drwxr-xr-x  2 root root 4096 мая 14 13:16 .
drwxr-xr-x 16 root root 4096 мая 13 22:51 ..
-rw-r--r--  1 root root  151 мая 13 12:50 my_os.py
-rw-r--r--  1 root root  589 мая 14 13:16 my_sys.py
-rw-r--r--  1 root root    5 мая 13 12:33 test.txt
Shell command: uname
Linux
Shell command: bla-bla
sh: 1: bla-bla: not found
Wrong command, exit!
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education#
```

Следующие ключи:

-c, --chmod

Проверка прав директорий/файлов в неограниченном количестве. Вывод прав в восьмеричном представлении без префикса.

При вводе команды **exit** вывести сообщение **The work was completed!** и сделать выход из программы.

При вводе несуществующего файла/директории, вывести **The file or directory does not exist!** и продолжить работу.

Пример:

```
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education# python pro_2/my_sys.py -c chmod
Enter the path: /bla-bla
The file or directory does not exist!
Enter the path: /root/PycharmProjects/education/lesson8
755
Enter the path: /root/PycharmProjects/education/pro_1/five.py
644
Enter the path: exit
The work was completed!
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education#
```

Следующие ключи:

-t, --tree

Выводит содержимое указанного каталога в виде дерева, и записывает в файл неограниченное количество раз. Имя файла **wood_**** где вместо звёздочек название каталога. Например если путь будет такой **/root/PycharmProjects/education/pro_2** то название будет **wood_pro_2**

При вводе команды **exit** вывести сообщение **The work was completed!** и сделать выход из программы.

При вводе несуществующей директории, вывести **The file or directory does not exist!** и продолжить работу.

Пример:

```
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education# python pro_2/my_sys.py -t tree
Enter the path: /bla-bla
The file or directory does not exist!
Enter the path: /root/PycharmProjects/education/pro_1
.
├─ five.py
├─ four.py
├─ klick.py
├─ one.py
├─ parser.py
├─ pars.py
├─ proverka.py
├─ test
│   └─ 123.txt
│       └─ final.py
├─ tree.py
└─ two.py

1 directory, 11 files
Enter the path: exit
The work was completed!
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education#
```

Модуль OS: **Задание 4 - 150 баллов**

- 4.1.** С помощью модуля **os** создайте папки `/tmp/python_test` (в Linux) или `C:\temp\python_test` (в Windows). Скопируйте в них файлы **base.txt** и **phonebook.txt** из предыдущего урока (копирование осуществите из другой папки). Скопируйте файл `nano` (в Linux) или `notepad.exe` (в Windows) в ту же папку. Найдите пути, по которым эти файлы расположены.
- 4.2.** Создайте копии файлов под именем **1_base.txt** и **2_phonebook.txt**. Используйте любой изученный модуль.
- 4.3.** Используя модуль **shutil**, создайте на рабочем столе zip архив **output.zip**, содержащий только txt файлы.

Модуль OS: **Задание 5 - 100 баллов**

Напишите скрипт, который просканирует указанную папку и поместит файлы из этой папки в подпапки с соответствующим расширением. То есть все txt файлы должны попасть в папку TXT, jpg – в JPG, doc – в DOC. Если у файла нет расширения, помещаем его в папку other. Оформите код в функциональном стиле.

```
Введите путь к папке: /tmp/python/

Содержимое папки /tmp/python/
1.doc 1.txt 1.zip 2.doc 2.txt 2.zip 3.doc 3.txt 3.zip

Нашли файл /tmp/python/3.zip
Перенесли в папку /tmp/python/zip
Нашли файл /tmp/python/2.txt
Перенесли в папку /tmp/python/txt
Нашли файл /tmp/python/2.zip
Перенесли в папку /tmp/python/zip
Нашли файл /tmp/python/1.zip
Перенесли в папку /tmp/python/zip
Нашли файл /tmp/python/2.doc
Перенесли в папку /tmp/python/doc
Нашли файл /tmp/python/3.doc
Перенесли в папку /tmp/python/doc
Нашли файл /tmp/python/1.txt
Перенесли в папку /tmp/python/txt
Нашли файл /tmp/python/1.doc
Перенесли в папку /tmp/python/doc
Нашли файл /tmp/python/3.txt
Перенесли в папку /tmp/python/txt

Содержимое папки /tmp/python/
doc txt zip
```